# Faststoffysik – krystaller, gitre og bånd

Hvorfor leder kobber strøm, mens diamant ikke gør? Hvorfor er silicium en halvleder, og hvorfor bliver diamant gennemsigtig og kobber rødligt? Faststoffysikken forklarer stoffernes egenskaber ud fra to enkle ideer: atomerne sidder i et regelmæssigt gitter, og elektronerne i et sådant gitter opfører sig som bølger, der kun kan have bestemte energier – bånd. Med disse ideer blev transistoren, solcellen, lysdioden og computeren mulig. Denne side gennemgår faststoffysikkens grundlag med tre interaktive figurer.

---

## Krystaller og gitre

Allerede i 1669 bemærkede den danske naturforsker Niels Stensen (Nicolaus Steno), at vinklerne mellem krystalfladerne i bjergkrystal altid er de samme, uanset krystallens størrelse og form. René Just Haüy foreslog omkring 1784, at krystaller er bygget af ens små byggesten, der gentages i alle retninger. I 1848 viste Auguste Bravais, at der i tre dimensioner kun findes 14 forskellige måder at ordne punkter regelmæssigt på – de 14 Bravais-gitre.

En krystal beskrives ved et gitter og en *basis*: den gruppe atomer, der sidder ved hvert gitterpunkt. Tre kubiske gitre er særligt vigtige:

### Simpelt kubisk (sc)

Et atom i hvert hjørne af en terning. Sjældent – kun polonium krystalliserer sådan.

### Rumcentreret kubisk (bcc)

Et ekstra atom i midten af terningen. Jern ved stuetemperatur, natrium, wolfram.

### Fladecentreret kubisk (fcc)

Et ekstra atom midt på hver flade – den tætteste kuglepakning. Kobber, aluminium, guld, sølv. Diamant og silicium er fcc med en basis på to atomer.

### Miller-indekser

Planer i krystallen betegnes med tre heltal $(hkl)$. Afstanden mellem planerne i et kubisk gitter med gitterkonstanten $a$ er $d_{hkl} = a/\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$.

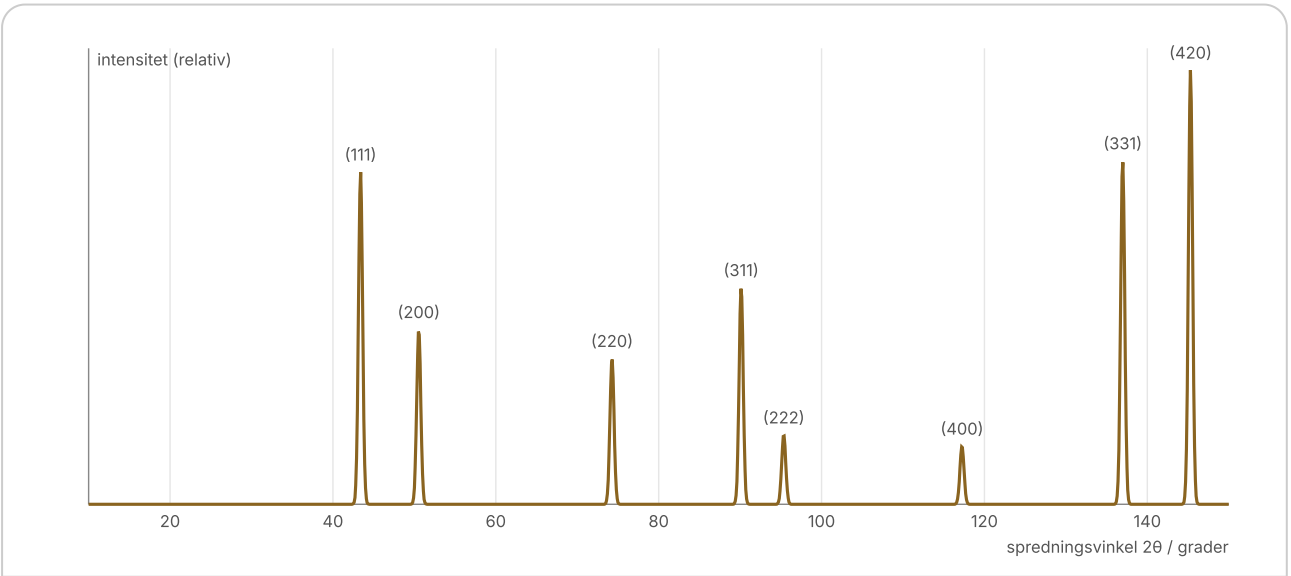
## Røntgendiffraktion

I 1912 foreslog Max von Laue, at krystaller kunne fungere som et tredimensionalt gitter for de nyopdagede røntgenstråler, fordi afstanden mellem atomerne er af samme størrelse som bølgelængden. Walter Friedrich og Paul Knipping prøvede det med en krystal af kobbersulfat – og fik et mønster af pletter. Det beviste på én gang, at røntgenstråler er bølger, og at krystaller er periodiske. Samme år formulerede den 22-årige Lawrence Bragg i Cambridge en simpel regel: røntgenstrålerne reflekteres fra atomplanerne, og refleksionerne forstærker hinanden, når vejforskellen er et helt antal bølgelængder:

$$2d \sin\theta = n\lambda$$

Sammen med sin far, William Henry Bragg, bestemte han de første krystalstrukturer – stensalt, diamant, kobber. Far og søn fik Nobelprisen i 1915; Lawrence er stadig den yngste nobelprismodtager i fysik. Røntgenkrystallografi blev siden brugt til at bestemme strukturen af penicillin, DNA (Rosalind Franklins billede 51, 1952) og hæmoglobin.

Ikke alle planer giver en refleksion. I et bcc-gitter ophæver bidragene fra hjørne- og centeratomerne hinanden, medmindre $h + k + l$ er lige. I fcc skal $h, k, l$ være enten alle lige eller alle ulige. Mønstret af manglende linjer afslører altså gittertypen.



## Det reciprokke gitter

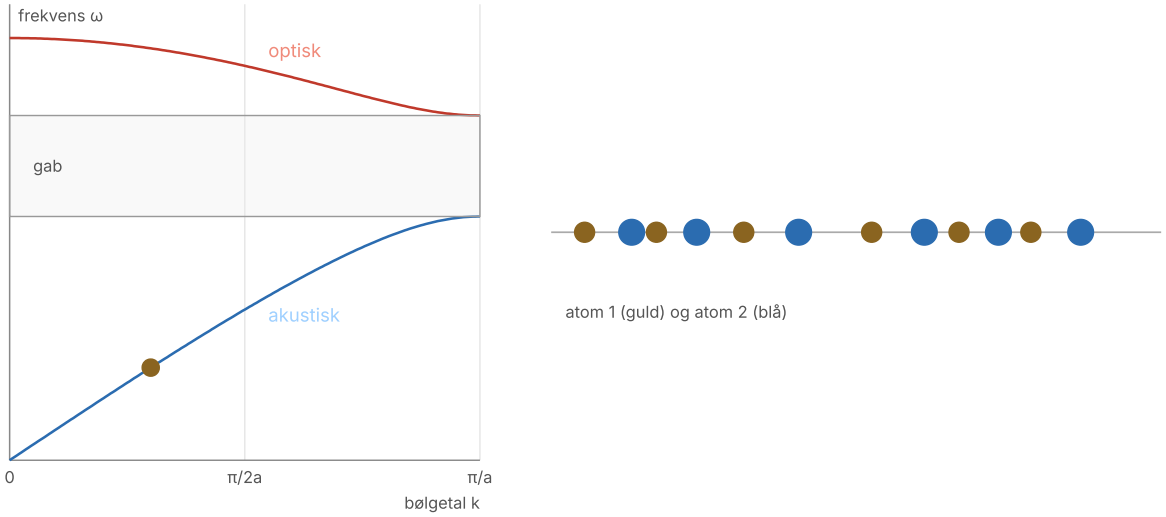
For at regne med diffraktion i en vilkårlig krystal er det praktisk at indføre det reciprokke gitter med basisvektorerne $\vec{b}_i$, defineret ved $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$. Hvert punkt $\vec{G}$ i det reciprokke gitter svarer til en familie af gitterplaner, og Laue-betingelsen siger, at der er en refleksion, når ændringen i bølgevektor er et reciprokt gittervektor: $\vec{k}\,' - \vec{k} = \vec{G}$. Det reciprokke gitter er det naturlige „rum" for alle bølger i krystallen – røntgenstråler, gittersvingninger og elektroner. Området omkring origo, der ligger tættere på origo end på noget andet gitterpunkt, kaldes den første *Brillouin-zone*.

## Gittersvingninger og fononer

Atomerne i en krystal sidder ikke stille; de svinger om deres ligevægtspositioner, forbundet af kræfter som fjedre. Bølgerne, der løber gennem gitteret, er lyd ved lange bølgelængder, men ved korte bølgelængder mærker de, at gitteret er diskret. For en kæde med to forskellige atomer i hver celle (masserne $m_1$ og $m_2$, fjederkonstanten $C$) får man to grene:

$$\omega^2 = C\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right) \pm C\sqrt{\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)^2 - \frac{4\sin^2(ka/2)}{m_1 m_2}}$$

Den *akustiske* gren svarer til, at naboatomer bevæger sig i takt (lyd), den *optiske* til, at de bevæger sig modsat – i ionkrystaller som NaCl kan den anslås af infrarødt lys. Mellem grenene er der et frekvensgab. Svingningerne er kvantiserede; kvanterne kaldes *fononer*.



## Varmefylde: Einstein og Debye

Dulong og Petit fandt i 1819, at varmefylden af faste stoffer er omkring $3R \approx 25$ J/(mol·K) – som klassisk ekvipartition forudsiger. Men ved lave temperaturer falder den mod nul, og diamant har en usædvanlig lav varmefylde allerede ved stuetemperatur. I 1907 brugte Einstein Plancks kvantehypotese på gittersvingningerne: hvis alle atomer svinger med samme frekvens, „fryser" svingningerne ud ved lave temperaturer. Det var en af de første anvendelser af kvanteteorien uden for strålingen. Peter Debye forbedrede modellen i 1912 ved at tage hele spektret af lydbølger med og forudsagde, at varmefylden går som $T^3$ ved lave temperaturer – i fin overensstemmelse med målingerne. Se også Statistisk mekanik.

## Frie elektroner

Paul Drude foreslog i 1900, at metallers ledningsevne skyldes en gas af frie elektroner, der støder mod ionerne. Modellen forklarede Ohms lov og Wiedemann–Franz' lov, men ikke hvorfor elektronerne næsten intet bidrager til varmefylden. Svaret kom i 1927, da Arnold Sommerfeld brugte Fermi–Dirac-statistikken: på grund af udelukkelsesprincippet er elektronerne fyldt op til en høj energi, Fermi-energien $E_F$, typisk nogle få eV – svarende til titusinder af grader. Ved stuetemperatur kan kun de elektroner, der ligger inden for omkring $k_B T$ af Fermi-niveauet, ændre tilstand.

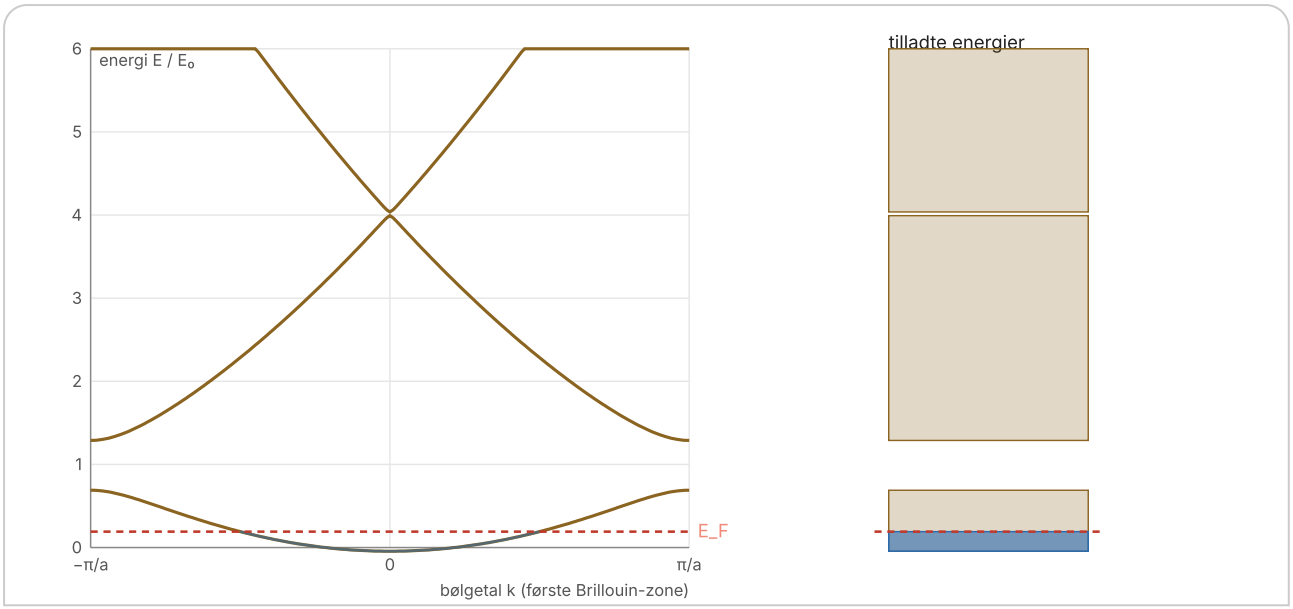
$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3}, \qquad \sigma = \frac{n e^2 \tau}{m}$$

## Bånd: hvorfor nogle stoffer leder og andre ikke

I 1928 viste den 23-årige Felix Bloch i sin doktorafhandling hos Heisenberg, at en elektron i et periodisk potential kan beskrives som en plan bølge ganget med en funktion, der har gitterets periode. Elektronen bevæger sig gennem et perfekt gitter uden at blive spredt – modstand skyldes kun urenheder og gittersvingninger.

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\, u_{\vec{k}}(\vec{r}), \qquad u_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{R}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

Ved kanten af Brillouin-zonen opfylder elektronbølgen Braggs betingelse og reflekteres. Der opstår to stående bølger med forskellig energi, og mellem dem et energigab. De tilladte energier samles i *bånd*. Alan Wilson forklarede i 1931 konsekvensen: er det øverste bånd med elektroner kun delvist fyldt, kan elektronerne let flyttes til tomme tilstande, og stoffet er et metal. Er det helt fyldt, og næste bånd ligger et gab over, er stoffet en isolator – eller en halvleder, hvis gabet er lille.




## Halvledere og transistoren

I en halvleder som silicium er båndgabet 1,12 eV. Ved stuetemperatur exciteres et lille antal elektroner over gabet; de efterlader *huller* i valensbåndet, som opfører sig som positive ladninger. Ledningsevnen kan ændres med mange størrelsesordener ved at tilsætte små mængder urenheder – *dotering*. Fosfor har én valenselektron mere end silicium og giver ekstra elektroner (n-type); bor har én mindre og giver huller (p-type).

Hvor et p-område møder et n-område, opstår en diode, der kun leder strøm den ene vej. Den 23. december 1947 demonstrerede John Bardeen og Walter Brattain ved Bell Labs den første transistor, en spidskontakttransistor af germanium; William Shockley opfandt kort efter flade-transistoren. De tre fik Nobelprisen i 1956. Jack Kilby og Robert Noyce lavede de første integrerede kredsløb i 1958–59. I dag rummer en processor mange milliarder transistorer.

Halvlederfysikken giver også lysdioder: når en elektron i ledningsbåndet falder ned i et hul, kan energien udsendes som en foton med energi lig med båndgabet. Blå lysdioder af galliumnitrid, udviklet af Akasaki, Amano og Nakamura (Nobelprisen 2014), gjorde hvide LED-pærer mulige. Solceller er omvendte lysdioder. Se Laser og Laserfysik.

## Magnetisme

Elektronernes spin gør dem til små magneter. I de fleste stoffer peger de tilfældigt, men i jern, kobolt og nikkel får en kvantemekanisk effekt – *udvekslingsvekselvirkningen*, som Heisenberg forklarede i 1928 – nabospin til at stille sig parallelt. Under Curie-temperaturen (770 °C for jern) opdeles materialet i magnetiske domæner. Pierre Weiss' middelfeltsteori fra 1907 og Ising-modellen (se Statistisk mekanik) er de klassiske modeller. Louis Néel forudsagde antiferromagnetisme, hvor nabospin peger modsat. Gigantisk magnetoresistans, opdaget af Albert Fert og Peter Grünberg i 1988 (Nobelprisen 2007), gjorde de store harddiske mulige.

## Nye materialer

### Superledere

Under en kritisk temperatur danner elektronerne par og leder uden modstand. Se Superledning og superfluiditet.

### Grafen

Et enkelt lag kulstofatomer i et sekskantet gitter, isoleret med tape af Andre Geim og Konstantin Novoselov i 2004 (Nobelprisen 2010). Elektronerne opfører sig som masseløse partikler.

### Kvasikrystaller

Dan Shechtman så i 1982 et diffraktionsmønster med femtallig symmetri, som ikke er mulig i et periodisk gitter. Han blev latterliggjort i årevis, men fik Nobelprisen i 2011.

### Topologiske isolatorer

Stoffer, der isolerer indeni, men leder på overfladen, beskyttet af topologi. Thouless, Haldane og Kosterlitz fik Nobelprisen i 2016 for teorien.

## Læs mere


- Charles Kittel: *Introduction to Solid State Physics* (8. udg., Wiley 2005)
- Neil W. Ashcroft og N. David Mermin: *Solid State Physics* (1976)
- H.M. Rosenberg: *The Solid State* (3. udg., Oxford 1988)
- Steven H. Simon: *The Oxford Solid State Basics* (Oxford 2013)



mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/faststoffysik.html